Questions de cours — Fonctions de référence (réponses)

Fonctions carré, inverse, racine carrée, cube et valeur absolue : variations, courbes, équations et inéquations, positions relatives, démonstrations

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les cinq fonctions de référence : ensemble de définition, variations, allure de la courbe, signe.
- ☐ Résoudre $x^2 = k$, $x^2 < k$, $\frac{1}{x} = k$, $\sqrt{x} = k$, $x^3 = k$, $|x| \leqslant k$.
- ☐ Comparer et encadrer des images ; les positions relatives de $y = x$, $y = x^2$, $y = x^3$.
- ☐ Les démonstrations du cours ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les cinq fonctions	1 – 5	45 min
B	Positions relatives	6	10 min
C	Les démonstrations du cours	7 – 8	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9	10 min

Environ 1 h 30, en deux fois. Dessine l'allure de chaque courbe.

PARTIE A — Les cinq fonctions — 45 min

Cinq courbes à savoir dessiner de mémoire.

Q1 — La fonction carré

Donne l'ensemble de définition, les variations et la courbe de la fonction carré. Comment résout-on $x^2 = k$ et $x^2 < k$?

Réponse

Définie sur $\mathbb{R}$; décroissante sur $]-\infty\,;0]$, croissante sur $[0\,;+\infty[$; minimum 0 en 0 ; courbe : une **parabole** symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour $k > 0$: $x^2 = k \iff x = \pm\sqrt{k}$; $x^2 < k \iff -\sqrt{k} < x < \sqrt{k}$.

Application. Résous : $x^2 = 7$ $\quad x^2 < 9$ $\quad x^2 \geqslant 4$

Solution

$-\sqrt{7}$ et $\sqrt{7}$ $\quad]-3\,;3[$ $\quad]-\infty\,;-2] \cup [2\,;+\infty[$.

Q2 — La fonction inverse

Donne l'ensemble de définition, les variations, la courbe et le signe de la fonction inverse.

Réponse

Définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$; décroissante sur $]-\infty\,;0[$ **et** sur $]0\,;+\infty[$ (pas sur $\mathbb{R}^*$ tout entier) ; courbe : une **hyperbole** symétrique par rapport à l'origine ; $\frac{1}{x}$ a le signe de x.

Application. **a)** Résous $\dfrac{1}{x} = 4$. **b)** Compare $\dfrac{1}{2{,}5}$ et $\dfrac{1}{3}$ sans calcul.

Solution

a) $x = \dfrac{1}{4}$. **b)** $2{,}5 < 3$ et la fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$: $\dfrac{1}{2{,}5} > \dfrac{1}{3}$.

Q3 — La fonction racine carrée

Donne l'ensemble de définition et les variations de la fonction racine carrée. Comment résout-on $\sqrt{x} = k$?

Réponse

Définie sur $[0\,;+\infty[$; croissante ; $\sqrt{x} \geqslant 0$. Pour $k \geqslant 0$: $\sqrt{x} = k \iff x = k^2$; pour $k < 0$: aucune solution.

Application. Résous $\sqrt{x} = 5$ et $\sqrt{x} < 3$.

Solution

$x = 25$; $0 \leqslant x < 9$, soit $[0\,;9[$.

Q4 — La fonction cube

Donne l'ensemble de définition, les variations et le signe de la fonction cube. Combien l'équation $x^3 = k$ a-t-elle de solutions ?

Réponse

Définie sur $\mathbb{R}$; croissante ; x^3 a le signe de x ; courbe symétrique par rapport à l'origine. L'équation $x^3 = k$ a une **unique** solution pour tout réel k.

Application. Résous $x^3 = -27$ et $x^3 > 8$.

Solution

$x = -3$; $x > 2$ (fonction cube croissante).

Q5 — La fonction valeur absolue

Donne l'ensemble de définition, les variations et la courbe de la fonction valeur absolue. Comment résout-on $|x| = k$ et $|x| \leqslant k$?

Réponse

Définie sur $\mathbb{R}$; $|x| = x$ si $x \geqslant 0$, $-x$ sinon ; décroissante sur $]-\infty\,;0]$, croissante sur $[0\,;+\infty[$; courbe en « V » formée de deux demi-droites. Pour $k > 0$: $|x| = k \iff x = \pm k$; $|x| \leqslant k \iff -k \leqslant x \leqslant k$.

Application. Résous $|x| = 7$ et $|x| > 1$.

Solution

$x = -7$ ou $x = 7$; $x < -1$ ou $x > 1$.

PARTIE B — Positions relatives — 10 min

Entre 0 et 1, les puissances rapetissent.

Q6 — x, x^2 et x^3

Pour $x \geqslant 0$, compare x, x^2 et x^3 selon que $x < 1$ ou $x > 1$.

Réponse

Pour $0 < x < 1$: $x^3 < x^2 < x$. Pour $x > 1$: $x < x^2 < x^3$. Égalité en 0 et en 1.

Application. Range x, x^2, x^3 pour $x = 0{,}5$ puis pour $x = 2$.

Solution

$x = 0{,}5$: $0{,}125 < 0{,}25 < 0{,}5$. $x = 2$: $2 < 4 < 8$.

PARTIE C — Les démonstrations du cours — 15 min

On compare en étudiant le signe d'une différence.

Q7 — Variations de la fonction carré

Démontre que la fonction carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$.

Réponse

Soient $0 \leqslant a < b$. Alors $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a)$, avec $b - a > 0$ et $b + a > 0$: le produit est positif, donc $a^2 < b^2$. L'ordre est conservé : la fonction est croissante sur $[0\,;+\infty[$.

Q8 — Position de $y = x$ et $y = x^2$

Démontre que pour $0 < x < 1$, $x^2 < x$, et pour $x > 1$, $x^2 > x$.

Réponse

$x^2 - x = x(x-1)$. Pour $0 < x < 1$: $x > 0$ et $x - 1 < 0$, le produit est négatif, donc $x^2 < x$. Pour $x > 1$: les deux facteurs sont positifs, donc $x^2 > x$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q9 — Pour chaque question sur les fonctions de référence

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
$x^2 = k$, $x^2 < k$	$\pm\sqrt{k}$; la parabole.
Comparer $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$	Même signe : la fonction inverse est décroissante.
$\sqrt{x} = k$	$x = k^2$ si $k \geqslant 0$.
$x^3 = k$	Une seule solution (cube croissante).
$\lvert x\rvert \leqslant k$	$[-k\,;k]$.
Encadrer x^2 quand on encadre x	Attention au signe : carré croissante sur les positifs seulement.